

A Packing of 75 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 75 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.382276. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.381248, obtained by deleting 1 of the 76 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 75 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.382276 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 75$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.381248, obtained by deleting 1 of the 76 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 75/74 = 2.388996$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N75.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 142 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

238227625806497071530523796873061808678741496470612607089625272547727064
692490943546159092705710258228022941228804186558545308772838280788989682
1

denominator:

100000000000063286870437054452095945167681323148883768783744844570274979
124031795025717133749786635244956250461152835680825251892730879519547204
6

B Coordinates

75 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N75.txt`.

```
462295244204 299698980548 131149584175
416964644844 -300776291155 58114877149
74822426756 -131457305534 230414073862
267759079370 6132276329 -55351285987
-96902556468 473763224657 175734867239
-534335499084 229570128610 -58369937392
152632871954 80890615865 -687905396291
-30096089053 -535748961984 183425025628
-206034846163 -18022229903 343374480673
357314343030 332465838340 273834838210
59642030719 -287076441611 -34967254248
23405970151 -90490496063 -307532741838
-73026306245 15834831501 -267422783235
190948743275 173091730674 -148034037108
31899688130 -162956515612 169885237122
249277560928 448751566527 -409431868662
-12816053573 -50546188317 41208583326
-154039787510 4508520708 -100735540727
35667662307 -18257792564 -233240518221
-166636178170 -151407762065 434599087416
390718887495 48325532865 78176664430
-84368732723 -402048137226 -611555819711
18062294465 367377521775 276927923444
18438830183 -450706306447 209528028277
390247743005 -171046500832 -109776136764
397425035279 4102215337 172620213931
219145212523 -462815500798 -2271048500
-604318334435 26113270537 -76317569933
406920359404 -246849455302 180915914025
-180312392167 20879042324 16346430586
-55186442581 -258072772616 72184629923
246209864126 412812910670 657285108795
-69150537191 -346576962869 337141386683
341637372908 -397959296152 -50271361616
83697940217 -281573816680 246273564443
399513896432 17793333969 -34082904088
-418567623817 291740421904 101217410979
208878728601 -21981528601 112570967724
486573093163 358310767268 -270199554055
-114719028488 11343616975 -201176131008
146801872598 115905208998 -181611652364
54991385614 -191837284432 -423502020193
-167030644565 374002057841 419650340404
-613513531550 258383601060 -7048212548
46826910022 -399026495448 -142210787815
-236986161289 176114634676 -538518989406
-154223614785 -576911284045 -212595791091
40642841039 -91169884459 37462091552
238045133946 341147503170 101056236952
-199908968058 52007153155 -94181444406
-75103847916 232804142465 -305213510292
-168370461380 -38504325822 -218139601107
-387543844713 -20217569485 9698543296
134315514253 -21178535973 343172394307
-460427965623 -289033175830 414029657114
-32662889291 53095360810 -133836971065
-376382378859 -35041947714 -189279864733
-127120083581 199491859650 -48344647170
61858671527 -210373998453 -375249897235
-69041681590 -307595474398 59502906422
-166571687277 -245207879738 -109309663608
-236203983570 62022992361 417195470173
183096558928 244898499065 433434731203
-463488127229 -573119219911 152160513076
168718855671 173624663491 -277311039778
-439660568815 371780478255 27373845469
25608051529 18874012918 -57616365978
437509197443 -445842397750 198981850116
-59195561861 5757071507 -532722847374
290444219499 -12535154807 -126909027215
31463451865 -149065631540 -104840856357
85552943412 178137843621 127886386253
234423463460 -291101720861 -380319440380
246956860315 -570708798228 -232872965753
-262668310593 -112461002397 210204647800
30410127713 240084940127 -378325985396
-185315984870 -525186793937 217160439594
-240905819005 -121026150792 439549938317
148026191925 146624677978 38040051459
159753265750 -174244910612 -122996756852
401480545393 154001694620 177306045750
-351095140586 -242256899183 3485835283
468949384859 -59981914181 534131794024
402058251763 -192296662534 113047848956
-245180488273 225931190650 -318902873985
1424463739957 -68780410890 149144409114
103768176046 -27697938095 -464970120227
448823240078 62530222828 52866654456
129344265227 -473073830016 329761284796
150077807121 215527573780 205376130560
134248460850 7107213715 -462905451161
677563629960 -13762248759 19554979714
-1936609006714 -290848589326 -93335489311
-24752502881 -634645723425 -275401036361
273535867959 20927915134 -325689416026
-49158167444 -412108501324 104466958536
-274954026317 73512285567 101853567123
7650434974 -77541634911 -28206516823
145724257330 200343026312 476807998351
-482575148780 528926827178 -279180758405
115910836323 -45799377864 156460034587
-122690420081 -238366010307 20222394741
314825415999 -113552725659 -93694601390
-117179629506 210174508983 359135284065
301428306002 143180403171 7981933567
77458516441 337193200480 22952178912
451468640940 151015765869 -179939872140
-432462162085 -458650454130 -50046476318
-218383251268 401820371278 -165875501297
203139259629 25302190190 -602235870553
-34018709371 -185239864611 -308624920669
163495934744 18332968308 -105551551647
165347422553 -24291385056 -12686831461
-447361043606 -294652899232 286677503002
-287766598904 -39475808605 -602589420767
12591514973 372454665168 288939304073
418625354489 89786040171 238097344825
-322047546476 54598470434 -67792528824
-139150262171 55205425119 159164047334
-245905081536 533830870795 65015111362
-475583660818 -177264669693 291641440482
-11873765073 -384290913221 -162626936226
-128090665957 817175844 328452680010
137190960672 100525740148 -4818192366
-100631370073 390551529704 23872440458
243084748498 -362635296528 353228910996
151522133015 -17628570730 -3912658206
534417239539 272613391666 57171357070
-78214877506 702300497313 79197773481
-169751837564 89885398601 -181701780557
280333782697 97014955899 308787231135
-527412227786 138764425409 132124913799
-162519064901 6209448180 652248937503
72441319565 -168693448838 -95727987914
-114497503929 -155361809428 -34310993558
-156336734599 -282627934442 388372784594
341853459566 65362748683 -13073603479
196176269111 -489143385732 -52044975288
-141293217578 122769429611 -462889356011
235014004242 65426139208 202169268169
84348288527 281008007449 116876798128
-103083253441 -318482909181 52432865402
178697656813 -555099179939 -305686984669
-199630043133 82620148092 -77222656970
317625920004 53109448465 -426532667527
-294885148609 325692894963 30710478496
439806832166 87688856175 249316719529
53663053927 111603797461 -346346413105
-54728387659 142929598161 516863465301
40084988810 -46199320856 -142700619011
-457038617670 151469428486 -307901752701
413702896529 332686832392 -156381862378
363444684711 -29562572958 199710399587
97941448221 467482641611 -269333426344
40513868033 -45992170366 -114430256801
-161592003192 -235076473745 469351426283
-322187571509 157239186582 -94870697593
72396766420 -38765021977 167470463511
203190803352 -9120472004 317388736403
363577179851 -139047900332 98423945111
239037722267 89017378610 284492140329
-67002632084 223690427402 198615669675
-72316817717 315631973739 452250574120
-110407108955 59897775992 230988796114
-126017017797 -94909933869 -409558352882
87974621273 2584936085656 -14039035323
346706198027 730000518778 -185168053878
-440239334665 356481411698 138347560102
250096651731 4846502495 -53382112290
-202766853415 436865474756 -41758889367
78517520806 218743688882 678748302608
354399498095 60752225897 -62365777437
-14254716644 -158833010809 57461815690
-453819610510 122465472316 167798821588
58550430101 -188651719977 144764916091
303795634551 299532214281 14372263954
-167246953039 -32301825314 -17126620595
44549005392 264016193793 102963333526
-45713806650 -322065757978 -253783685859
-243544296935 26897476695 -52041719323
-417523577254 353857376707 118720742712
23140525113 -423982126648 621363151073
310203246468 -34530492813 -47970049500
18114488609 86404782437 -186712122729
35879115938 -106324554915 -338633575798
-348662154855 11901842471 -113871730534
606141389920 27963780032 -124440973242
-162613909517 13036266662 -32253731484
-155513931949 24150839372 -17968344764
-262319649083 389204893924 389287054825
16046410921 -31923554557 663710883742
153221475994 388698174020 -216845586141
```

-80025848418 -395556012364 84188942834
377798800684 -476332104782 246196118994
85070517949 463748642341 248032113329
-367103813803 -20813955154 -223719685926
-257528540720 65539699718 154582787355
-53711997076 -157877174183 103186644861
174191585171 -9836909908 -391261075623
-12268136066 -591537335256 -204492318697
-293026050284 397002918662 -309395388308
314388319866 -1768523843 395134487669
-244204969375 122074464440 -147447819608
191403596144 -32500535708 244072055422
-206413516584 -60281276746 198502199819
56220932555 377594339420 -200388679501
378417679817 471783907844 -84938796765
438610083602 -255560445954 -504884379354
412322156090 91938212932 105179227528
-260709669471 -68103651529 -290931763917
178174203083 119938433964 103608482345
232607359049 405327626140 -166668421891
-253797439156 100552748514 679581407038
-110630611372 17247569312 343203080367
-371414378192 -54750787211 -12170707885
-244750290382 -220135095682 245292155810
-206417513947 20760024409 169656215201
-181405201649 236843286919 92081594526
-449708998787 458966144143 -410414826760
-183093798555 -396713037769 -311105937423
99141886533 -480063169679 -132659284272
-112701616624 169822122494 34647982940
-277153440913 6676790459 5286356580
-267748177694 -27850697545 -15326735166
-70867227243 -29351962297 -194594509598
33809149077 -458609931389 446923763983
-205808523032 -255560445954 -31224918890
-405842346531 -48863117082 -148343685932
463222296502 283198072045 300117056699
-263493305765 338508242099 315761856522
182642685588 88706096177 228946340189
447604228016 112395969940 -228207806049
-240852621933 -507880825933 -56879681223
209376456175 -547812203016 281248629813
-90993898901 -274273807460 -226930205929
-369499408861 138777041626 526420842567
-8134049506 64185502437 167751370184
149444819795 57516611393 77765160343
-276438975037 -256685485384 114929004854
-523416481912 3030737581558 -252357616
-65807262565 32469721064 -225859218846
-186714133023 155465913424 88759528751
-75916273431 29807734299 -199138398974
291236586688 49108596415 390232221774
118744796549 36988233278 -694339268392
11208082089 -720808383122 -149548947348
-83993227374 117893594334 -421963839737
-268044030873 186511007782 67834387503
479059277992 96992627762 461454498
-301034739428 -225891005428 -23592094066
-308403512249 -154147756692 166246964650
107149620565 268252383488 143671792860
-163499293602 319028638147 289394867979
-449380337778 139010363557 152418105785
-141057715388 -449582800933 217193000931
-296816542547 306891594459 -165620073918
510600585082 412289776874 -2121610740
5462573298 1958505748 249996935653
-382761583946 364939425105 342582265570
79956765580 391022106658 -169929115640
-195198505225 -213568718072 -19563387420
4984986022 70513047326 -434722724280
382244108306 -97299071207 587951966598
-171073504347 -20409315939 116804315953
-157492179998 -247993487621 -245015498834
-106666990160 6749599206 30742637035
18378485486 -152323895412 -258608587670
256698572076 -423697053953 135403579854
-461215392680 -63181532175 -177283431897
-22548700430 -143607355997 -316556812226
-139548532651 -290437809773 108702735588
260821349896 -10986666445 633670184970
733689107824 461989823373 -257351304770
206142410521 363400319900 -65701939796
-1875144762 -216048073975 218553262154
-16158648443 352239040085 96525931075
327769707285 -340190083375 -406524831646
-536303777620 72116665881 -2415887455
-9193203400 222011268628 125489592753
116999647489 -41017464894 247286300542
-793970159580 -145641443608 227312760827
62008648613 189004113145 170097101436
151532138246 -7130852495 -544309583722
-206518572788 185358956009 -22033672617
31011246740 357248085171 197064197952
63626372269 -314601765711 451468387730
-117252987937 45496377722 -80691950817
-319294682226 -1879351519014 -262925548127
356166294145 -475967167421 -182671283861
106954645653 87138671534 79281354530
13498397192 500934806909 60874862922
16969962482 22426588825 434144065368
-138787468493 153173346899 -123371108447
-49502952016 368276699377 -239325847362
-246228377224 -571275824509 348730320535
429188562575 -6622785593 136143670372
63448284382 -236493945119 -402195124055
260466178435 8838305147 281683918208
-180861905466 -226504481668 -280123779230
515983935477 -196964320330 -78585418266
134984975031 199302056503 327244708797
-201365116238 441029340646 -323941738038
-114008661112 86733162689 26954417256
377072255271 138861934731 -211730726015
-229088611564 -6038318975 -229723277794
99812057983 379843389185 -90694985920
-290310777084 115642825654 107099849320
153867795207 -329801687994 -451716505184
-96184542022 -314311152214 104950360688
91124875307 -129842568697 20015731195
65219575705 24268115651 392790348160
154982751651 -46936881341 403237824913
63425213780 -407348188414 -184833794821
-262196683245 98741036921 328313989349
151472823410 520624625795 291963801822
284653411623 -14943617530 -69270798683
641616579843 276094367498 -113676699579
-127233555103 -98704569923 259920403011
263362961638 -367875489866 31107450421
275960254334 -21397447377 519006835467
-375011531436 154468671530 67038638358
251837510838 -16416040883 8057619732
-133706261485 134111930365 -168148869039
-344545932148 142386682744 45578770211
329763825894 1644559156732 351123871117
-262471334425 -26449210098 3107450421
2550625345 -302693936510 -24281487403
430107154874 -267701198076 -24233250614
-173312922542 -242116308188 108038244628
136292600316 270308643110 -246886499123
-260056762129 -445718488384 -266334316764
183392690258 -539021846954 568271698015
15807376644 -113612562719 -303556288286
547885969387 -49035861839 -94748852488
-224349384375 22039279404 307852823515
-11818984147 254469909394 254272706481
-450054730098 -399151423144 -74825906004
-332599282160 76410733955 290885367240
8722831537 -213312397262 -96646141128
-251375087314 -236849529886 -73073027991
43644988715 18946587504 -211214643347
104664879022 -65914335930 -203813626743
32651958998 -264938266041 -96140670222
56635612515 -305166858615 -607735402571
-31966000070 -48542099769 -361719925144
505749918324 -164947738276 78467709098
-269916126558 108689952460 -74380617252
-154553924595 -480757702391 483090819788
-321645326085 -171187533755 -134745370993
386558428078 -513608994631 190540635880
-460221376386 512083812649 41960173860
100627931773 -101807212932 200435765087
-360975935372 33601889419 -384013608119
77773703275 -288745109277 -81522737941
-24938128055 -141145545964 -330347831178
-69916662836 -354902187838 338204737751
-328015281458 -567475347551 -413534968225
-218876366673 -33500778398 262814711126
252968864263 -313701386809 408524731159
309496372861 111177648429 -121399690707
2976572902 67147301555 -188987735047
-176006488216 -52203112173 -286982613338
180421271438 2083010316872 58471458426
-507332790509 -111706275683 421474900228
220213345052 -494552186260 380186114587
216549016621 339144756828 -181147401860
457207642669 -187830076658 74134321735
309667478705 96184442484 -62434291162
-18285195323 -120904482059 -244248743495
-177197413046 73825194852 111663571501
-35698508314 430863790541 -167439526169
212392953669 144128227306 3711969241
-295816085684 -205741238516 126316067112
-975771886 392991764691 94268518370
18859572386 345698034497 771160302802
82378850889 63015248616 261523692149
617604336984 31601061130 -148702425810
-111239310816 219394884186 40994487818
436951088246 218224220837 -64755070491
-131572993852 -184944755047 132192242991
-75593554427 87863628007 246890853659
-167248220207 -55273394538 -208139343030
140083189027 300557130963 113812982781
-113698693267 177841602319 343898151792
702527623431 -341021368324 -69912421032
100885091407 269482457336 15887830773
203252910185 -199254514529 600779327490
302693081903 -252761768338 -29537006921
-27266844060 -135178238083 532070467399
-152531424297 -142816921944 242338993961
155683975297 578538842723 66830194323
201545424233 345762886845 67899490943
10936979369 -3717677375653 -31707899954
16308569307 48024831200 -45071238107
-40008919592 -362033275543 52615218338
-88978918107 122303318631 -108041652888
-420979989192 556345182766 279916553453
-89988696753 -202110822174 399458192151
31962326053 25114771412 115821280320
389130557513 101628405929 -107361893923
-41674360914 -121448989637 -200065969402
-250761958053 -72184628325 266353551354
-457679761239 28525316113 -146441082010
419716633032 271838672214 -293432154288
218876157178 -131662367517 531106767351
392647747451 209304777176 468047271127
638332813768 -239736117805 80532333494
68872938490 64989029201 -336483445425
-93544837690 126557997494 645340806061
-209476692762 86806940174 285951515249
628371647907 136912871987 66770402856
-99709247493 144471323786 -35381297366
72547491799 205330187332 -192143857391
23068103813 -349208476874 -103545151745
228118491795 582727526540 263312806263
-15631122698 172417025418 226543502164
122599304403 -300722422663 318940427765
204275210913 118618623659 -161532736948
120040851328 -10084147893 -123676699579
-33426670708 486951188515 -275342159023
-407190900188 -3003280834 380135701689
31078020976 7807571620 627720740472
-239374515389 -187095439706 180074073483
-494413010962 13244724956 -347383462680
-200327936952 -269080709811 29631410081
337611012155 -247556132991 -131629018130
19636693591 349552383132 255286133538
55770358314 467532821134 -152033819528
155327219462 104763751611 277043760350
418670887734 -111990023318 4645031296
209143471772 58795368736 -122780533559
306352923283 88968078953 -34296877976
168975753933 -92552462336 32478647600
-91209455591 665486172397 40043983910
364350705214 -159869596783 88782363593
-279198293095 557636285998 258881477598
186018541423 215155047963 -87305381258
267679432940 6949765499 444697257046
164114936696 89807812610 106251363876
-16305029560 -114509865025 202984479452
356350533975 100319865473 271049750111
-426505815186 5682772866 -106158013387
325810626131 178177821137 -678251705665
-137788806215 32107212939 -314259325982
264297480489 234634396576 -198629538456
-13709060026 -657116910322 23856541764
-385664367729 42784573388 43049968127
-55070863534 -253780429256 -217152925053
372931739524 -238878732770 81554121703
-265012382220 -31146465847 -422934499314
-7406018696 539101947582 -388463196661
-144643431645 -90977480962 -388300131903
258947392769 -34572208186 -25412435082
264148041703 167706667023 -83533404691
228016477681 12877915612 295751707059
-382854401972 637788213529 220315598270
-238184623076 -169161099916 -42409635821
62747140540 56126883544 -47501107895
237688512686 20531442367 -359586968588
11373417316 -9372766920 -282460215533
-442794521425 -387770567637 -125977792982
-347786638516 -89278214663 374384643284
-523484900602 -411406708373 128199734905
214238933217 -17851343350 188471709117
-199099132089 312557073850 -70028241953
-399803334961 -195624356218 449293744757
354269222847 -115106908693 362154780329
125926529484 -474570640212 -145985414322
234092549962 -462530045353 -248989778989
58594451365 231360620781 235685371204
126543733968 -282670335137 282199054959
147112325787 -119887485450 52610052929
285496224382 -136375782990 -46234299168
-59729416229 -104927884599 474382322155
372660436676 51373332750 201932724673
-139206361779 -249024902419 -350833729009
-359428260534 36475707718 -315192296715
-158957266711 -264910804379 -574011582734
-105367146111 52557745631 -274084486751
163956176515 -536217524642 -137521864822
-49257769806 -1615824063 233414824656
164476815468 -316422942426 -176862747902
184724417601 197816058163 -181060944136
-369447615637 312456471682 -451862819939
-208828072738 -393530978667 -1808846581
48796961221 89511516108 -83671603874
65560835461 191189674670 55391662367
-432993132229 -159213694520 22656309089
312377155571 253523264734 -295441257523
-178630670832 344663938997 76297247685
327180252659 -32476361238 305489792816
-587905575452 -379574096976 254764747175
-174326193746 -379105289579 180581447734
169500568569 -150380998351 296061261247
107548522541 -229996275300 2276728689
119864249415 -66706071277 -78660577749
269417055527 39063265354 -721954847817
-26339703020 149195031353 -143977108170

-158170612333 -167601042238 9600559707
-6467361004 -614956066893 -381649561836
463894346646 -367482167892 257581179577
-175145112131 56473703637 385781792515
269861921965 -245578687147 -278939327140
212667811044 -50971131246 580877871188
-254836337193 -431817440904 -438541148301
123525955234 103736899405 -107610473844
473012570845 154221106525 89969390330
-378193103524 -134073907744 195393475731
-195734666202 419894086606 -318918104950
45710160224 -73090054978 544579493781
-149025820238 -39484935189 119347344207
94339284616 315252500017 -31997971626
252972579027 77318378633 183963133483
64340056917 -58565334462 52390813546
30390366350 -213792909409 310284416400
442501004373 -232765490301 -449800670540
393788863022 -171850786807 -5248723646
248160511233 -5306379449 32763713759
-132453056757 67347005298 84586667906
148920593066 -78201097336 -146795546177
-73208078049 226247838683 -75222834769
325593192722 268629271236 -272325785538
-100765199682 9045149658 -554755982279
92454194533 201586613293 -556735271293
-64039512912 452492625115 149718428357
-518362667787 -14685938507 -132976638078
206800162862 -71628420090 -160408740258
-61282336781 -329985508197 77424006020
283803122971 -561784974356 -220615920101
222078680672 -344599379997 181144137857
-126806388114 56733418272 251292774076
604103742340 193035287328 239398238947
84369820716 235643060821 297078896097
412805342837 -8496238425 357543145726
-36009913180 -58682353100 285772377938
-14009226820 -645694794924 -369456625290
109815078791 -265594220918 -111581573677
43975839753 92228101096 44894477712
320478161691 56739480823 -41443893414
-36826272790 55733542373 23171820357
-63288105768 185391758045 -51001847795
-19970752787 4530660277689 -212281245530
-383026450993 -352271878859 285298646330
404249246407 -254748627366 376922591218
269544641135 -22474001401 -151111988786
-432930929259 98438476283 -137000761414
416365036130 -268567193688 -172688064485
-118299563219 4167303943 357632081795
-278212992319 171154423374 -37612392431
-608560360760 -69029233358 -471673875287
-163466915523 -307949689495 357387559216
-305057858421 15304627627 472102962523
71895368627 274998270105 130370940231
82716166406 -343647092006 11428273963
187459064343 184538659059 357290318426
-338087487850 -543411109849 175815600794
-202006003175 382142229495 2525518872
91120705104 -69650309917 -175020228629
-120230466881 120841892675 -236216371941
141758539515 -352169629860 -75158481776
269007750325 -81251059527 -53194704566
524442480438 85415351942 -252683797872
-406929687475 294599020863 84952309472
-171954621721 -34866609588 -102222684467
347895027783 -74108486829 -341051295038
-80611771614 377177903662 -116777955311
-276797692352 139605627337 -602186707185
-36120366119 578195444166 143931204291
-235342834477 -182225364477 -187042693385
325329907170 255489569501 218458777808
198642384537 402036246936 -105853031329
-132015508944 -81328808144 313161409017
-101582370942 128103906516 -450415341283
-101000939735 364277756384 -86594643429
-125093384217 -119448593789 -262179905581
254483101619 83545507635 -334338904684
475442318 303894993829 -45214193248
-516017634514 -100426507725 -48842233537
101618375539 -57321771598 -123265638767
150151973625 158641073847 23815864851
148067786857 -148362257317 152028860932
-366050979627 -125878497047 -579014944459
-301782868426 22456996223 -303682256995
-438954921738 321350602134 229272965866
-62446560045 700268922416 72950849445
-145090885443 -283700745425 429934105000
39733681947 -342902346603 24491273735
384172370800 133378324734 -324584172046
-483653741578 119613419899 -211635384672
-65977200040 80812757354 -291262692789
229029120387 141217968344 235486385339
88401158302 747422130862 -129142142006
161187916137 51523939220 -155048501684
243131062789 120616904227 -200877798476
288053033483 -364387712129 197558364289
530044726664 -49008268773 -111890334091
-28968914748 71738891516 409192740491
-114854448852 100622940513 547057273119
-256378247063 -403291813503 -161027035144
85571594251 -261020864514 -279689083216

386307181942 -34470823907 30254977859
126990263089 31402944677 -332449820752
18596134400 -627246805961 -111367928457
-86570382395 -171887094134 268300919814
-145114168682 -266806435661 9953208352
-150344257930 -28672750130 57472466436
76770207573 176036421341 580841512
63391870211 -215367071277 -333019542659
122412383791 -84952581136 -30651681163
206806798310 34685987620 -459966146350
-543580793711 -363913748418 -108902024350
593294823005 -272526720358 112073235547
325048274144 -24359486895 208647525412
19746603093 -102307563499 -372173383573
-342012999857 300824363464 -181920167772
-101657120242 -333677611219 151208749918
94256244060 350691743749 273014904974
27688695794 -261879989234 -208978995401
-82056273084 16526137062 -178999273408
-294095512969 47245749004 430627729060
-277933139382 285585264469 -509222477153
-139208041123 41244179251 267688405762
181560170978 -319829594714 6907193520
119219821585 233951571964 274024407388
-544523568950 77047978242 -297816174384
213340170726 -113911081438 -185197129869
-125685447660 142495432931 -114712952432
333526669441 -305197208360 -338751212690
-516786815927 -619184293898 233968891876
-131130065091 223367332401 201863491751
-171969579427 171842899063 144522488464
-177095127818 23280323664 -18693312764
-84626775852 154465316642 -84389489700
-150365544649 -338018491646 -324475883849
-541750241229 -2866509713296 -58390392178
391723154437 309110259601 10249286115
-177299039100 421604860732 142671906222
47862777829 269018180215 -155692437496
288853249377 -44301572630 27482107009
481642528221 -184368136955 -363532509972
97741483924 -380342955822 411150200626
-146201007023 -160302665172 -100184074907
-283323436862 -33617400709 433120883723
44834302247 47960937490 -207462009275
104741537618 -2065936449062 320140409972
-660183977782 22258804396 78180649928
96810227492 364087822046 -526881614748
-496256018450 -186789343581 -205280588203
155262059949 -195354487963 -318874841612
48903590430 76191051369 21303421900
-12736592385 423898422850 -226014734198
94044829207 -356032871292 152700360837
323973074866 -41478943536 -27520340532
33064193932 257929017638 154232151560
-991958686020 154354437158 41748987753
-76044052626 -42117541246 -242736314810
374652374180 329487890723 -30931523843
-833321759 433321265282 555856234471
84156210356 315994395237 -118187282044
-249225512377 440826547511 -208782316929
221341829535 345959518100 268653311006
-420725481651 -361742005578 257203878431
63466985735 16897708050 2250895182
-206527202602 -210946182548 -135453876036
-369091934983 62957044592 -78584973894
2703647700934 -51951817548 66679957567
44492879284 -716505065324 300719100084
-307076522209 260021860794 400049863878
-402444580985 -46766714408 -552436815030
-300597618954 -6499431476 337841192406
310301538772 -178228034403 -289655961373
62542326477 -492726633260 143359151472
183431014050 -301836957863 -235065880273
152587076978 -475663613456 -160421390938
273051980705 -79588735143 -170257199468
-69030127306 164880861951 -302147838380
-375666576260 19449827672 340480712816
-242418773929 -98126373064 265212765247
556277925069 -40346924160 195222293889
-180877822657 229428204297 13289102693
213727566586 383945120402 213039588095
-59554763850 74399992568 -368954619191
-75657475920 284447461788 -303455343393
-515263702032 -267633888368 -161001112855
25962352004 527450632367 -216515590174
23927528169 34127094140 477588283152
-496034517074 -43366228747 -441816225023
-2003844476 -45910682129 105448721277
283797954221 73701634163 -98552974262
486109597103 402741353989 -58833981032
-301703947675 154780872861 346128364661
-247633442530 624552166700 -297073315073
115075145869 238750282845 -2391492205498
216296234597 -74651601215 -359514671959
-249297804869 -137596939067 -361639318074
320817748237 -278340593409 -329323816677
-91029576982 4247359231 40886222458
128446376898 49374373257 -16626054930
-73042634743 -196048742631 -341362413482
-171855968335 64524373040 178590161209
-375350935148 38789630212 294356067926
-89526606089 -45662043078 -253064382426

-259046677168 316348685546 -52866891914
-267844863917 -3435745397 -277925306405
142306863364 274017973053 202537522472
-269322823009 329095368217 11484926359
459413857922 -89656793507 -111009004458
-286633642476 -33662368289 68676814141
82707416247 -147996802667 -269649934373
-2326173346 -398326868086 581271189352
227946964339 403693640566 -117632788436
-24612018110 21390257522 475125863150
401989787807 293103771863 246609797938
324403080644 69744739630 15084251354
31936007695 -262792445514 -107236889945
63841908374 -84650715866 -12614595927
-436935237216 228366888867 -51894162063
229905907995 243380963856 20677795419
101283790861 87159931244 505818432264
188560042904 -27118864819 -117544912513
-312681655526 6638871405 -130209824819
-279499738676 104202036940 -119524096816
260124593952 -478102802651 114843049557
392622820773 199584843500 36238673314
-452898316177 -240335588274 -481044749960
213319827678 -206726349255 -771806998185
-231641590001 -214753413824 53833199508
-57744331240 -611357847619 262510167205
27070317150 -186855865004 21404163566
81415414802 -18896972813 42488345024
-293406704074 -179117207089 -512125387228
93717703620 -94164025302 361515711521
128198903912 -188362689036 -153938399794
-494850278731 -487643341405 -123065853277
-111491851669 10739543712 -31813113371
-382945554999 166912687027 -66602980368
-233426857717 -131498801717 -199124986532
124410625120 -136822780078 -258412832371
-198988439465 702781107604 -201819313091
91133698159 -298389390652 282512996409
583028417281 -57395227371 -520965713543
-139959818888 16795978195 249241455457
-65629380186 118474362877 -19052834441
-96165086604 -356147854374 -313974163177
311332469968 -267483169193 30809131808
6711400174 49186909676 -77589718495
684463330759 245858124648 324842593124
98678779612 -15009887393 -116515494816
432090889615 -31354473748 -27747063653
309012260439 -3109405035173 -570739825113
143121972923 -256120532537 175879110852
195568438363 265567306976 -347766247509
5534789855 340649812883 -35295379246
-71209409517 361564332297 -279051417785
246862756448 -839211056 48846893973
-76368736599 -66356490748 120362333377
-397636327593 -283499573320 153206854362
183908825192 -188728278095 24093735334
-323921813449 40729975731 184970282608
8470857415 90350222292 6572032615
-357342043433 164684606241 355435815631
-77762868869 -289784287828 -297454012684
-314652900024 99810458707 -69479798589
-147925434499 1170659583801 14197672209
-92743755864 -120619548101 -302921664254
-44710947353 629039001449 -16765762264
92462661157 392632582878 -198864272834
104340022809 -381153372233 -71325280636
359526672899 -61229009421 -283616934141
537718263813 150382062929 178470805346
241007545314 207945399479 -16589455111
-272285055226 53142180147 91932676875
-351013095493 -192805720642 -202281028990
-100395825846 213050425653 -673717580001
179833536644 -430319251108 -303583422933
161430442676 191074168359 -29303554934
-489681445013 221749864890 -101893116977
-59782052295 -22168536342 293322722278
26352746772 296999824893 -332159106763
218675322671 119633962930 127291990372
-465863060085 315945940540 38627518542
-23196945500 -79517967903 -77383253031
270054622955 -29878291495 -351740115426
-306130109980 -624870234154 -148449149889
226362912957 202292559534 724297455188
-264915184781 674591027989 74182770424
-138961706362 -506364909329 196997296066
392869446363 26680456696 106509484478
-136543461793 65915119039 -7476333149
58101876398 72538884731 55550173259
-283417883786 -206818104630 223071273639
-207839698618 273545545559 -199575637954
294671074152 86052333805 -208765011753
-408479370745 -174881495136 264391959203
157977957103 -237231215245 -355329141405
261256681785 -96267736858 -11525576911
326142341242 -49984662481 282867738610
325749417334 116192206802 -42073465628
182551846859 547116884116 86686624186
-1988729478 345326019061 -234538004199
572419428520 21367484894 -47292515861
-148331412491 -433048947221 35278329456
-89807556303 217717381356 -323436252936
88514625897 372562603396 397353176315

164116427266 -67457272553 -259327048650
-259635367627 -122119023227 -380591751544
-319790896721 147871477178 -316548011482
-277677989074 12816256772 12001434714
-147450759415 182415386049 -280107512552
334196894077 81210241932 -71370338665
271780293308 -293177561871 -126778143901
346546674567 -101008974411 178712656460
200795685095 9798028436 -239055081757
360070653702 -112281098802 -86441092522
67302439184 65067369378 -392287776844
-182675565764 -389844732133 490398590229
-144945650661 -87115054415 -88717103992
-238309190152 -263827200449 -269120715718
-232457864179 318214006788 290388807667
184369645393 -69488943896 523877810400
-623695831583 -263308962099 -213964679959
273723838850 -127411751433 -22484650262
179974110623 -28038889578 -212010981707
24686175661 -59543959019 28141678500
42350341031 -297693027157 -99057076058
357191868031 -343919463222 9511346628
-257489346722 202215033126 47989365798
-442224866762 -415665355240 -212882114147
-34268368843 121268223068 -259416767456
-35130431607 100606293131 360743276617
-14721727989 -493050121884 -206813068655
-6367722117115 3066070506828 -74453041969
125426815500 91875543835 444660095273
-287775418142 -96856326430 -153998748906
314031904224 -11319288640 -252715435522
85386533714 -10855406069 279062099029
-58742263044 259357323819 9362615754
-19652718430 204289762939 36851800007
154666317367 -110241684326 -169563750182
-252606808907 -522006468355 559690988668
174502931425 -298512269904 -384126789749
176513868421 -148524495123 311739736916
280527967504 -71950406850 321259019838
-209185106996 4753050756 -220751111992
-154226908721 -505818668058 -130796414442
174502971135 -604608982014 325467416036
493591900563 -449649403070 -116207555014
220904195989 -89544006412 -144246522719
-266935527316 243425290689 -143067413306
218676444678 116815136858 492104606449
284341940657 -84309166627 202497279761
400588878390 -185285211726 -343582246498
-202465781001 -283262423648 86675346146
-125290501834 240018824871 101250212727
31689452249 181814308699 -29153958812
296366449800 -14495717248 -374275370741
-155862137739 -54005255497 412503617132
-458584841271 211711436923 -148901394325
-404116700712 -2644472717167 -157376833385
47811389162 690059575395 10229817451
145400145726 -370077928309 -318593121664
-241196857901 -242122512756 362861522881
25565166939 166289475751 450097649984
-283528679833 -201738875115 34644849159
-10038394827 179482117315 16349206945
138928348151 -46845611812 345021500294
-308683360957 -85030901109 -275617015541
468603272436 -109658752287 98157647540
-52624892335 -20781823442 -179888448661
-66558063032 331899679046 -192758680866
218110239545 24221028842 -320576479503
378617124807 -25703344975 43017215126
-359864353756 452342229098 177536087172
10132144570 8237550639 305097474339
390076403402 92590719540 371430243460
-375609177677 -315029461230 433175880191
-352854286652 -349432047531 -94708459691
85061709896 -82272025828 -35906403004
-155101468177 200528568854 484648001317
-188983090483 305631225175 -36321513066
39847621461 552259137996 -77972461513
-431196270742 38260021199 -350175182703
368528993355 109405729498 134051626590
186015856818 -81583490098 235139132065
229643403377 -491215785687 -671823977501
47457159994 16669158734 -65674407732

-106543683876 290154805861 -239355676037
131272421514 441438859811 -56603837652
-277235982991 -53726727950 118663160364
501048543783 148713447086 330224268876
-40581701684 -367314963853 200830918925
96858147939 -217213252908 120526348280
-242559291368 -376743745825 315822568533
347693422719 -320581941626 231330522400
-278819598641 80575446863 278596527733
386792319795 49401100376 -41492513228
-330370307016 -232005682504 849490130
-95691846381 63780636873 50427536493
53759135539 431110699223 252927406420
-301401239526 -228092829654 -242846245454
-132656302456 -17165580695 -549414528521
-79043069205 -65717319714 -74840622446
94434992490 44716615247 -250225070496
504508183836 -244119455221 6694888964
359380521618 -23183200897 -376502963130
413291099884 -562464749642 105684718711
22382444469 -112525864473 319231956544
200041830756 383302120798 -221386314866
-316696767825 -146344832347 295932076372
-244735283556 -355919576389 -336116709478
85078545152 -309321494370 -198774328899
-428852780756 201034913553 -21640678587
316196711558 -262824189785 42366367885
-91218086599 299510348251 -484932987129
582438807951 105730200479 36244279234
175283603809 182158367013 628369285600
186928155596 313718021839 24536888369
216326137608 89814535990 -178982394316
129345328961 -336753152512 -186161980706
-111473902011 -244474344387 1968488082
335152379589 115313327494 -107171187251
142675462086 -487267624771 -141841547829
-31696351318 114734900936 -139970972826
293262135038 412539532596 -384482876341
186572946473 -377695117176 -327636309875
47691541509 -629221604144 158780607083
-244185136331 -138630339987 -187470590376
50492827832 -37957903593 851671558300
176230391250 130462854745 80182324077
505850288334 -137293924081 33583535692
-26099957222 -222301160205 -387143690437
388360289011 -210605308405 114474530565
313129740756 55443099099 -140443823143
461331307668 27068182026 -284055350716
26280355852 229312707739 523350925613
140664143004 -367369363153 -262780942255
203679257041 -157530954847 292794615822
-148373452230 -308151952047 176291977548
-349333335754 -551695997287 96833905116
463673081967 -194053096553 151818971743
105058375530 187839197215 498754926702
285007918940 89907430223 -400504564170
240398815696 -202931244321 -393096811891
72524174089 383370006797 137134324944
-356492672573 157899044723 56804250421
-312663917539 -300440676090 -59235371420
-7252564753 -120309409477 -27682138579
-193265123942 -63314930490 -164142219613
-375731170096 19790104013 -81409309884
-253626026776 438551418130 -162683364078
31887827378 63876221206 -548837635767
-197202194121 309499045510 -127758604196
43182924918 296352933415 -182457384333
-160269698822 -304890018187 556562719019
447268265960 93052284596 314655997748
435461538434 -30054348236 -345105207903
-258238440766 -114490492070 -414234679311
-109144665110 -395090021402 -60890986392
-126253679667 442625094012 -234546805645
245219734333 18967161168 -33392358205
488556683531 78257335117 -195454084041
-413001219016 -69190549889 -216667977383
46540683215 178169995403 -84115543472
31068120273 14587294888 15502455010
-77010367302 467321734629 332377305443
98900685556 -296116837610 66914432114
365736968302 538696695047 203451686281
101244711744 219402859575 -331393855062

-103454645493 -110717678899 -10919213265
-215857109428 204896058173 277221425897
303824135420 -179827608021 -315720286577
-572888598119 106080391549 -154285578207
303087504180 136153230711 -426408902790
-449358474009 329465208432 -39718914248
37109316945 355105208678 72175855082
-140454555014 -54326477049 129560508771
195764290804 314258915339 308779244064
11024390659 141306973167 -54736376132
43470197254 -381502599323 139531671103
151505321036 -208398123400 570196486562
-360359010845 -87544822362 -66560766907
-425277416838 305734351828 -10378573503
16252438121 273310326183 -21821546060
-84261643350 -107927630031 250862021944
165634840669 -154965809978 -86722272693
-147614888999 597786911481 -120489742051
-285969014839 -120701955909 -15906199176
372356629499 69407078276 -142192233530
-391612719962 -367705729797 -604593260691
-126358729479 -231637750752 -165522250308
-128614881420 -193645871901 544657830413
-36222090403 -336372352429 337067670667
-452268760153 77236568126 260795782920
-143302592264 257606603502 135395764993
-111048432755 -421749899125 31849102459
439123887596 209912886492 -16500545654
330253356127 -328566925728 -47698033578
264833957192 -65547169126 -395178502936
451530867216 -144960311374 394696610072
87967288668 445438228527 290952543201
161671256702 -89532927586 -208814719898
16380953546 130365148859 -67809396991
81898712672 202284171617 -499212693885
-344613190429 -143455574906 -232806976868
66405891754 -118251660433 162689830266
-37759693517 339536101182 -415087521927
387295983835 -283066769859 -202643178124
-310339310818 10564479984 83459116639
53713905227 303234236021 205927487974
33294061052 316736326097 36744506439
177011357752 108690568614 703350866082
-334276787431 278092637595 261621557015
40928811147 -270499720292 186816711674
-688531538659 88230065533 -22648252853
21055472737 -82709626872 185337176785
-125561547762 38093515502 191498898968
-77181996051 53912102418 203562764582
-161218318179 413857734683 -201872497511
-383595834548 -309656228247 396575791110
-235180241995 -487262476931 -151293591952
-322311442880 -46067672807 -85887337733
-150611635099 345995130983 -130120182293
-216810311696 -227614134477 505984509919
-307994208536 376718707426 -208444557511
-206704791702 507452671287 312591546641
-287115548223 -39283622127 -5433885973
-650580111819 145563188689 -185236483913
-92205352384 161797006855 218111638257
-260125577568 -342016049082 -435390972312
-321042054605 -79075292423 -82593138424
-185310987933 -369425652973 406697386035
2356594398 176916743364 266448554054
138514144308 -88975172878 -262653928827
257479653774 402340217208 -74001189764
95982017962 -112156507511 137330559538
-37958103672 -162728149264 42476953872
-328170472645 -122847704860 14209542685
9781691250 -3517083046 46773081908
321331915663 -942722641 -126271029772
62287478367 180334422474 -355889514502
144803313661 -181571861120 -10578206864
-66667383511 -313573578017 459077068803
173515001826 73937952646 502202008331
52411836102 289704158387 255853386319
-38519253851 53477309247 -126412181558
-291015795634 -411240045797 -255511905151
109385880135 -231389401530 49137808092
106003662380 -460531973279 83760882902
-779862193648 211987726005 132405816404
-96158820722 -499134131946 -43654757422